# AI 原生軟體開發：從一個用例開始

# 一頁看懂： AI 工具已普及，但流程與治理沒跟上；我們從一個用例開始，驗證後再擴大

**我們的主張：**協助保險公司把 AI 用進整個開發流程，交付更快、每一步可稽核；先做一個用例，用數據證明價值，再逐步擴大。

| 1 面向誰<br>Who we serve | 2 解決什麼問題<br>Problems we solve | 3 帶來什麼價值<br>Value we deliver | 4 可擴充、可複製<br>Scalable and repeatable |
|---|---|---|---|
| 有自建或駐點開發團隊的壽險、產險公司； IT 主管付費，法遵與風控把關。 | 全球都在用 AI 寫程式，但只買工具，交付穩定度反而可能下降；保險業還要對 AI 結果負最終責任。 | 交接靠檔案、規範自動執行、關卡有人簽；試點前後用業界標準的 DORA 指標比較。 | 從一個用例開始，達標才擴大；範本、規則與關卡沿用到下一個系統，不必一開始就全面轉型。 |

| 1 看現場示範<br>我們已經在用的做法 | 2 做一個用例<br>先講好成功標準 | 3 驗證後擴大<br>每一步都可以停 |
|---|---|---|

# 議程


| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | **面向誰** | 保險公司為什麼比其他產業更急、誰決策與付費 | 4–6 |
| 02 | **解決什麼問題** | 全球趨勢、只買工具為什麼不夠、我們的解法、現場示範 | 7–11 |
| 03 | **帶來什麼價值** | 價值與衡量、你買到什麼、為什麼選我們 | 12–15 |
| 04 | **可擴充、可複製** | 從一個用例逐步擴大、路線圖與下一步 | 16–18 |
| 附錄 | **附錄** | 示範情境、延伸方式、同業比較、法規清單、研究整合、資料來源 | 19–26 |


右側數字為頁碼。頁面右上方標示「建議」「示意」「假設」「待確認」；未標示者為有來源的事實或既有設計。

01

# 面向誰
# Who we serve

# 保險公司比其他產業更急：新制上路，監理要求 AI 的使用有紀錄、有人負責

## 新制上路

**2026-01-01**

IFRS 17 與 TW-ICS 接軌，財務、精算與報表相關系統都要跟著調整。

來源：金管會保險局

## 責任落在保險公司

**2025-12-31**

保險業作業委外新辦法施行； AI 自律規範要求保險公司對 AI 結果負最終責任。

來源：理律法律事務所；壽險／產險公會

## 區域監理已在檢查

**2024-12**

新加坡金管局檢視銀行後指出：多數銀行建立 AI 清冊，高風險 AI 須獨立驗證，並設跨部門監督。

來源：新加坡金融管理局（MAS）資訊文件

**意涵：**保險公司要用 AI 加快開發，同時拿得出「誰要求、 AI 做了什麼、誰核准」的紀錄。這必須在流程裡設計好，不能事後補。

# 優先服務有自建開發團隊的壽險與產險公司： IT 主管付費，法遵與風控握有否決權

假設

| 角色 | 採購中的角色 | 他們的問題 | 我們給的答案 |
|---|---|---|---|
| IT ／數位主管 | 決策與付費 | 交付跟不上業務與新制需求； AI 工具用了，整體卻沒變快 | 一個可量測的用例試點 |
| 業務單位主管 | 提出需求、共同贊助 | 需求來回多輪、上線時間難預期 | 業務和 AI 一起寫需求說明 |
| 法遵、風控、資安 | 否決權 | 委外、個資與 AI 責任；稽核要拿得出紀錄 | 法規檢查清單、人工關卡、完整紀錄 |
| 管理層 | 核准預算 | AI 投資要看到回報 | 小範圍起步，先講好成功標準 |

**優先客群的條件：**有自建或駐點開發團隊；已有版本控制與 CI ；近期有新制相關或核心系統周邊的開發需求。

決策鏈為依經驗的假設，需在診斷訪談中與客戶確認。

02

# 解決什麼問題
# Problems we solve

# 全球已經普遍用 AI 開發軟體，大型金融機構也在大規模導入

| 開發者 | 技術團隊 | JPMorgan | Citi |
| --- | --- | --- | --- |
| **84%** | **約 90%** | **10–20%** | **3 萬名** |
| 正在使用或計畫使用 AI 工具（2024 年為 76%）。 | 技術人員在工作中使用 AI。 | 數萬名工程師使用銀行自建的寫程式助手後，生產力提升（公司自述）。 | 開發者在系統現代化中導入生成式 AI 寫程式助手。 |
| 來源： Stack Overflow 2025 開發者調查， 4.9 萬多人、 177 國 | 來源： Google DORA 2025 報告，約 5,000 人 | 來源：該行全球資訊長， 2025-03 | 來源： Deloitte Insights ， 2025 |

**保險業：** 57% 的保險高階主管把生成式與代理型 AI 列為 2026 年首要科技投資（PwC 調查）；McKinsey 2026 科技趨勢把「代理式軟體開發」列為新趨勢。

保險業的公開具名案例仍少，這也是先行者的機會。完整來源見附錄 G。

# 但只買工具，交付沒有跟著變好：研究顯示， AI 會放大組織原有的流程與治理

## 交付表現

**−7.2%** 交付穩定度

**−1.5%** 交付速度

AI 採用率每增加 25% 的模型估計（DORA 2024）。2025 年報告中，速度轉為正相關，但穩定度仍是隱憂。

## 開發者的信任

**46%** 不信任 AI 產出的準確度

**約 30%** 對 AI 寫的程式很少或不信任

前者來自 Stack Overflow 2025 （2024 年為 31%）；後者來自 DORA 2025 。

## 研究結論

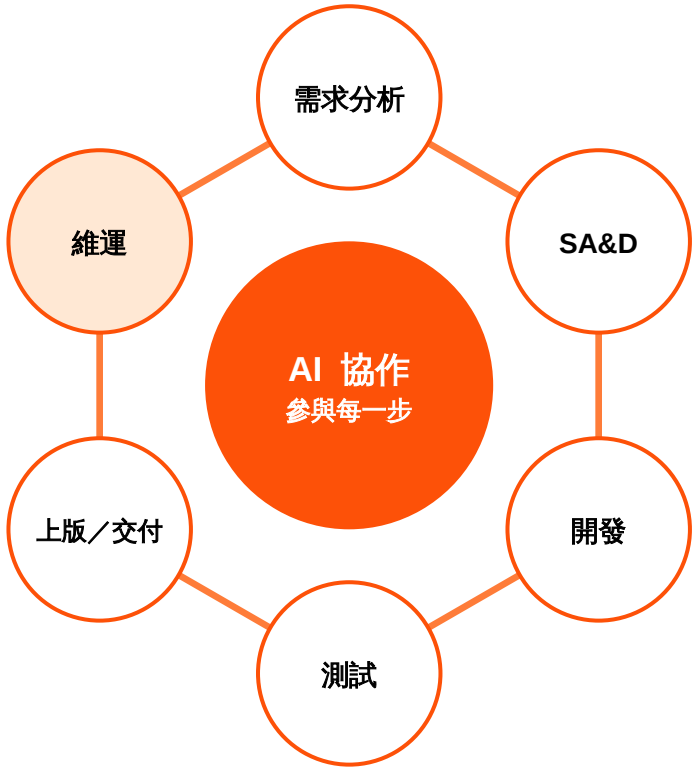
**放大器** AI 放大組織原有的優點與缺點

DORA 2025 ：架構鬆耦合、回饋快的團隊才受益；報告並提出 AI 能力模型（七項能力）。

**所以：**效益取決於流程與治理，不取決於買了哪個工具。導入 AI 時，需求、審查、上線與控制方式要一起改，這正是我們協助的部分。

來源： Google DORA 2024 、 2025 報告； Stack Overflow 2025 開發者調查。完整連結見附錄 G 。

# 我們的解法：把開發流程串成循環，用三個機制守住，關鍵決定由貴公司指定的人做




| 機制 | 怎麼運作 | 解決的問題 |
|---|---|---|
| 交接靠檔案 | 需求說明 → 規格 → 實作計畫 → 測試結果 → 核准紀錄，下一步直接接手 | 需求反覆、交接失真 |
| 規則自動執行 | 資安、個資、委外規範寫成 AI 自動套用的規則；必守的事由自動關卡擋下 | 合規與品質靠個人 |
| 關卡有人簽 | 接受需求、確認規格、核准計畫、核准合併、授權上線，五個決定由指定的人做 | 怕失控、稽核查不到 |

**原則：** AI 可以一路做到正式環境的門口，但不能自己開門。本方法不綁特定 AI 工具，依貴公司政策與合約選定。

流程整合自 FSC1 〈AI 協作開發流程與產出範本〉 v3 與 Anthropic 《The AI-Native SDLC Playbook》。

# 現場示範：我們已經在用這套做法，用一個用例走完從需求到上線的每一步

待確認

| 1 需求說明 | 2 規格與規範 | 3 實作計畫 | 4 程式與測試 | 5 核准與紀錄 |
|---|---|---|---|---|
| 【IT 示範畫面】 | 【IT 示範畫面】 | 【IT 示範畫面】 | 【IT 示範畫面】 | 【IT 示範畫面】 |
| 業務需求 → AI 追問 → 定稿 | AI 起草，自動套用規範 | 核准前 AI 不能改程式 | AI 自己跑測試 | 誰核准、何時，查得到 |

**證明 1：不是概念**
我們自己已經在用，畫面是實際操作

**證明 2：每一步可稽核**
每個關卡都有人核准、留下紀錄

**證明 3：一個用例就能開始**
不需要先改造整個 IT 部門

示範畫面由 FSC1 IT 團隊提供，使用假資料，不含任何客戶資料。現場示範可用貴公司提供的一個需求進行。

# 03

# 帶來什麼價值
# Value we deliver

# 帶來什麼價值：每個痛點對應一項成果，試點前後用業界標準的 DORA 指標比較

建議

| 痛點 | → 解決方式 | → 商業價值 | → 衡量指標 |
|---|---|---|---|
| 需求來回多輪 | 業務和 AI 一起寫需求說明 | 新功能更快上線 | 從第一次討論到需求定稿的時間 |
| 審查排隊、品質看人 | AI 先審、人判斷風險 | 工程師把時間花在需要判斷的工作 | 第一次審查的等待時間、返工次數 |
| 上線出錯 | AI 每次改動自行測試 | 上線事故減少 | 變更失敗率、復原時間（DORA） |
| 法規與稽核壓力 | 規範規則 + 自動關卡 + 紀錄 | 金檢與內稽時拿得出佐證 | 有完整核准紀錄的改動比例 |
| 交付慢且難預期 | 每階段交出檔案，下一步直接接手 | 交付時間可預期 | 交付時間、部署頻率（DORA） |

DORA 四項指標（部署頻率、交付時間、變更失敗率、復原時間）為業界通用的交付績效指標。效益不預先承諾數字，以試點前後實測。

# 你買到什麼：先診斷、再做一個用例的試點，用事先講好的成功標準驗收

建議　示意

## 準備度診斷　約 4–6 週

- 盤點現況與卡點、法規檢查
- 挑出第一個用例
- 雙方訂好成功標準

**交付：**瓶頸地圖、法規檢查結果、用例建議、導入藍圖

## 一個用例的試點　約 6–8 週

- 用一個真實需求走完循環
- 建立範本、規範規則與關卡
- 同步教會各角色

**交付：**完成的試點、範本與規則、教材、成效報告

## 成功標準（試點前講好）

- 需求定稿時間
- 第一次審查等待時間
- 有完整核准紀錄的改動比例

**達標：**擴大到下一個用例
**未達標：**檢討後再試或停止

**貴公司需配合：** IT 與業務窗口、一個真實需求與團隊、測試環境、 AI 工具的合約或內部核准。

期程依範圍確認；固定範圍、固定價格，金額另行報價。擴大階段、工具包授權與駐點支援可依需求討論。

# 為什麼選我們：不是概念，是已經在用的做法，加上在地法規與可稽核的關卡

| 差異 | 貴公司得到什麼 | 證據 |
| --- | --- | --- |
| **已經在用** | 我們自己的開發流程已經這樣運作：各階段的產出、 AI 分工與檢查點都已定義 | 現場示範（第 11 頁） |
| **台灣保險法規內建** | 委外、雲端、 AI 自律規範與金管會指引，對應到開發的每一步 | 法規檢查清單（附錄 D ） |
| **懂保險業務與在地系統** | 用例直接選理賠、核保、核心系統周邊等真實流程，不必從頭解釋業務 | 保險業專案經驗 |
| **可稽核的人工關卡** | 誰核准、何時核准都查得到；寫程式的 AI 不能核准自己的程式 | 關卡設計（第 10 頁） |

**和國際方案的差別：**國際方案多以預建代理與藍圖為主；我們把在地法規、在地系統與可稽核關卡綁在一起，從貴公司的一個真實需求開始。

同業具體產品與來源見附錄 C ；「國際方案套到台灣需大量調整」為依公開資料的推論。

04

# 可擴充、可複製
# Scalable and repeatable

# 從一個用例開始：驗證價值後再逐步擴大，每一步都可以停，不必一開始就承諾全面轉型

建議




**為什麼這樣做**

**風險小：**第一步只動一個用例。

**成本可控：**每一步只承諾下一步。

**有數據才擴大：**每一步都對照同一套指標。

**越做越快：**範本與規則沿用，下一個用例不必從頭來。

各用例可沿用與需客製的內容、延伸到其他系統與產業的方式，見附錄 B。

# 如何開始：先看現場示範，再挑一個用例，從準備度診斷啟動

示意

| 0 準備度診斷 | 1 用例試點 | 2 相鄰用例 | 3 全公司 |
|---|---|---|---|
| 約 4–6 週 | 約 6–8 週 | 依範圍 | 持續 |
| 進下一步：選定用例與成功標準 | 進下一步：指標達到合格線 | 進下一步：管理層核准擴大 | 進下一步：— |

1

**現場示範**
用貴公司提供的一個需求，示範從需求說明到核准紀錄。

2

**對齊工作坊**
挑 1–2 個候選用例，確認前提與限制。

3

**啟動準備度診斷**
確認範圍與雙方窗口，開始盤點現況與法規檢查。

**請貴公司提供**

- IT 主管與業務單位窗口
- 現有開發流程與工具（Jira、CI、變更管理）
- 候選需求清單
- 資安、個資與法遵規範

**一句話：** AI 幫你把每一步做得更快，每一步都留下紀錄；要不要做、能不能上線，永遠由你的人決定。

A

# 附錄

# 附錄 A ｜示範情境：「理賠進度自助查詢」導入前後對比

示意

| 階段 | 導入前（常見做法） | 導入後 | 誰決定 |
|---|---|---|---|
| 需求分析 | 多次會議，再由專人寫成文件 | 理賠同仁和 AI 一起整理需求說明， AI 追問範圍與限制 | 產品負責人接受 |
| SA&D | 分析與設計分開做，規範靠人記得 | AI 起草規格，自動套用「入口網站不新增個資」等規範，衝突處標出 | 產品負責人確認 |
| 開發 | 讀完設計就寫，做法只在個人腦中 | AI 先寫實作計畫（含核心系統流量限制與快取），核准後才動手 | 工程師核准 |
| 測試 | 階段末才測，問題晚發現 | AI 每次改動自己跑測試，各種理賠狀態都正確才交人 | AI 自行驗證 |
| 上版／交付 | 逐行人工審查，排隊等待核准 | AI 先審並排嚴重度，人判斷風險；沒有授權不能上線 | 程式負責人、發布經理 |
| 維運 | 事件常被擱置 | 錯誤率異常時 AI 先診斷，必要時退回上一版，寫成新需求 | 服務負責人 |

情境取自 Anthropic 《 The AI-Native SDLC Playbook》 的公開範例，非客戶案例；「導入前」為常見做法的示意。

# 附錄 B ｜延伸方式：同一套資產延伸到其他系統、客戶與產業，各有前提

建議

| 延伸方向 | 例子 | 沿用什麼 | 要新增什麼 | 前提 |
|---|---|---|---|---|
| 同一客戶的其他系統 | 理賠 → 核保規則、保單服務 | 流程、範本、關卡、規範規則 | 該系統的規範與核准人 | 前一個用例達標 |
| 新制相關專案 | IFRS 17 ／ TW-ICS 報表與資料調整 | 流程、關卡、法規清單 | 財會與精算規範、資料品質檢查 | 財會、精算參與；高風險加審 |
| AI 治理 | AI 清冊與模型驗證流程 | 紀錄與關卡、自律規範對應 | 模型驗證規則 | 屬治理服務，另行界定 |
| 其他保險公司 | 另一家壽險或產險 | 全部標準模組與資產 | 該公司規範與系統串接 | 審計客戶需先確認獨立性 |
| 其他金融業 | 銀行、證券 | 流程、關卡、指標 | 該產業法規規則 | 以金管會 AI 指引為共同基礎 |

**需客製的部分：**貴公司的資安與命名規範、系統與工具串接、資料分級與核准人、用例題目與基準、委外安排。

# 附錄 C ｜同業產品化參考：具體產品與來源（業者公開資訊）

| 公司 | 產品／方案 | 型態 | 來源（可點擊） |
|---|---|---|---|
| Deloitte | Agentic AI Blueprint for Insurance | 加速器＋導入 | www.deloitte.com 原文 |
| Deloitte | IFRS 17 Regulatory Assist （與 SAS 合作） | 加速器 | sas.com 原文 |
| KPMG | IFRS 17 Express, powered by SAS | 加速器 | sas.com 原文 |
| Capgemini | Guidewire 生成式 AI ／代理工具組 | 核心系統＋ AI | www.capgemini.com 原文 |
| WTW | Radar 5 （保險定價與核保軟體） | 軟體產品 | www.wtwco.com 原文 |
| McKinsey | 代理型 AI 核心現代化 | 方法論 | www.mckinsey.com 原文 |
| BCG | AI-First 產險公司藍圖 | 方法論 | www.bcg.com 原文 |

對客戶提案時是否保留本頁公司名稱，由提案合夥人決定；規模與期程數字為業者自述。

# 附錄 D ｜保險業 AI 開發法規檢查清單（草稿）

| 檢查項目 | 依據 | 開發流程中怎麼落實 | 在哪一步檢查 |
|---|---|---|---|
| 是否屬作業委外、是否需依規定辦理 | 保險業作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法（2025-12-31 施行） | 導入前判斷並留下紀錄； AI 工具納入委外管理 | 診斷 |
| 雲端資料存放、雲端業者管理與查核 | 保險業作業委外使用雲端服務自律規範 | 使用公司核准的雲端合約；保留查核所需紀錄 | 診斷 |
| AI 工具登錄 AI 清冊並做風險評估 | 保險業運用人工智慧系統自律規範（2025-04-10 備查） | 每個 AI 工具與用途登錄；高風險用途加審 | 診斷 |
| 關鍵決定由人做，保險公司負最終責任 | 同上；金管會 AI 指引「治理及問責」 | 五個人工關卡，各有指定核准人 | ①–⑤ |
| 個資與客戶資料不進入 AI 可讀範圍 | 個人資料保護法；金管會 AI 指引「隱私及客戶權益」 | 資料分級；集中設定禁止讀取機密檔與金鑰 | 規格、開發 |
| 程式經資安審查，出事可退回上一版 | 金管會 AI 指引「系統穩健性與安全性」 | AI 資安初審＋人工審查；退版流程事先演練 | ④ 合併、⑤ 上線 |
| 誰要求、 AI 產出什麼、誰核准，查得到 | 金管會 AI 指引「透明性與可解釋性」 | 需求說明、規格、計畫與核准紀錄版本化保存 | 全程 |

導入規劃工具，非法律意見；條文以主管機關公告為準；草稿待法遵確認。

# 附錄 E ｜研究整合：兩份研究互補，衝突處的取捨與原因

| 主題 | 研究一： FSC1 開發流程 v3 | 研究二： AI 原生 SDLC 說明 | 本提案的取捨與原因 |
|---|---|---|---|
| 流程階段 | 五階段：需求分析、 SA&D 、開發、測試、上版／交付 | 六階段：規劃、設計、開發、測試、上線、維運 | 採研究一的名稱，加上維運：保險業 IT 熟悉這些用語；維運讓流程形成循環 |
| 控制方式 | Prompt 撰寫原則＋ IT 人工 Review | 技能、鉤子、集中管理設定 | 分層： Prompt 為第一層，往規則與自動關卡加強；受監理行業需要可強制的控制 |
| 關卡 | 每階段文件確認後進下一階段 | 五個關鍵決定由指定的人核准 | 保留研究一的檢查點，補上指定核准人與紀錄 |
| 效益說法 | 未提數字 | 手冊預期「數週到數小時」 | 不承諾數字，以試點實測；外部證據改用 DORA 等獨立研究 |
| 實作證據 | 各階段案例頁待補 | 實績頁待 IT 團隊填寫 | 以 IT 現場示範補上（第 11 頁） |
| 服務內容 | 未涵蓋 | 四個服務模組 | 對外收斂為「診斷＋一個用例試點」，其餘依需求討論 |

# 附錄 F ｜ AI 任務分類：用「多常發生 × 需要判斷」決定哪些工作先交給 AI、先標準化

| 常發生 | 需要判斷：少 | 需要判斷：多 |
| --- | --- | --- |
| 常發生 | 常發生 × 判斷少<br>**AI 先做，人確認**<br>欄位清單、 Test Case 、 Test Data 、 Unit Test 、註解與文件、 Release Note | 常發生 × 判斷多<br>**AI 起草，人逐項審查**<br>程式碼、 API 規格、 ERD 、 Code Review 風險檢查、測試失敗原因分析 |
| 少發生 | 少發生 × 判斷少<br>**做成範本，重複使用**<br>Deploy Guide 、 User Guide 、 Migration Script 、部署腳本 | 少發生 × 判斷多<br>**人決定， AI 只提供資料**<br>接受需求、架構選型、核准合併、授權上線、事件處置 |

**怎麼用**

- 左上角最先交給 AI ，也最先做成標準範本與規則。
- 右上角由 AI 起草，人逐項審查。
- 右下角永遠由人決定，對應五個人工關卡。

**依據：**任務取自研究一各階段「 AI 可以做什麼」；方法參考 MIT Sloan Management Review ， 2024 。

分類為初步判斷，診斷時依貴公司實際專案調整。

# 附錄 G ｜資料來源


1. Stack Overflow，2025 Developer Survey 新聞稿（84%、46%）
2. Google Cloud，Announcing the 2024 DORA report（−1.5%、−7.2%）
3. Google Cloud，Announcing the 2025 DORA report（約 90%、約 30%、放大器）
4. InfoQ，DORA 2025 State of AI-assisted Software Development 整理
5. Yahoo Finance，JPMorgan 工程師使用寫程式助手效率提升至多 20%，2025-03
6. Deloitte Insights，AI and bank software development，2025（Citi 3 萬名開發者）
7. Claims Journal，PwC 保險高階主管調查（57%），2025-11-17
8. McKinsey，Technology Trends Outlook 2026（代理式軟體開發列為新趨勢）
9. Allen & Gledhill，MAS 發布 AI 模型風險管理資訊文件（2024-12-05）
10. 理律法律事務所，保險業作業委外新辦法（2025-12-31 施行）
11. 壽險／產險公會，保險業運用人工智慧系統自律規範（2025-04-10 備查）
12. 金管會，金融業運用人工智慧（AI）指引，2024-06
13. 研究一： FSC1 〈 AI 協作開發流程與產出範本〉 v3 ；研究二： AI 原生 SDLC 說明，整理自 Anthropic 《 The AI-Native SDLC Playbook 》


「− 1.5% 」「− 7.2% 」為 AI 採用率每增加 25% 的模型估計； JPMorgan 數字為公司自述。